

¿Qué es un Sistema Gestor de Bases de Datos (SGBD)?



Definición

Un SGBD (o DBMS en inglés) es un software que permite crear, almacenar, modificar y acceder a una base de datos (BD) de manera estructurada, segura y eficiente.



Antes de los SGBD...

Sistemas de archivos tradicionales

- Datos mezclados con los programas
- Difícil de mantener
- Alta duplicación
- Sin control de acceso
- Cambios en los datos requerían modificar el código



Ventajas

- Independencia entre datos y programas
- Reducción de la duplicación
- Acceso multiusuario
- Seguridad y control de acceso
- Integridad de los datos
- Copias de seguridad y recuperación ante fallos

Funciones

- Definición de la BD
- Manipulación de datos
- Seguridad de acceso
- Integridad y consistencia
- Acceso concurrente
- Respaldo y recuperación



Ejemplos

- MySQL
- PostgreSQL
- Oracle
- Microsoft SQL Server
- MongoDB (NoSQL)

ORACLE



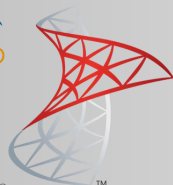
PostgreSQL



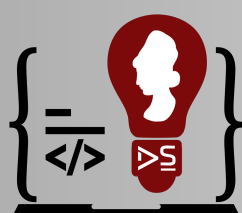
MySQL



mongo DB



Microsoft SQL Server



Ingeniería en
Desarrollo de Software